

1. ¿En qué se basan los mecanismos de endurecimiento de los metales?

Endurecimiento por solución sólida

Endurecimiento por reducción del tamaño del grano

Endurecimiento por deformación plástica

Endurecimiento por precipitación

2. Describa brevemente los mecanismos de endurecimiento de metales que conozca

Adición de un o más elementos a un metal en un endurecimiento por solución sólida

En un endurecimiento por deformación plástica, los granos sufren un cizallamiento relativo unos respecto de otros mediante la generación, movimiento y redistribución de dislocaciones.

El endurecimiento por precipitación se produce por el efecto de las partículas precipitadas que, de forma coherente, deforman los planos cristalinos de la matriz en el entorno de estas.

3. Explicar brevemente cuales son los fenómenos (tres etapas) que se producen cuando se calienta progresivamente una estructura deformada.

Cambio en la forma del grano.

Endurecimiento por deformación

Aumento de la densidad de las dislocaciones

4. Indicar cuál de estas afirmaciones es verdadera:

V- Un material con un tamaño de grano más fino es más resistente que el mismo, pero con un tamaño de grano mayor

F- Cuanto mayor es la deformación plástica a la que sometemos a un material, lo hacemos menos resistente.

V-El tamaño final del grano depende principalmente del grado de deformación. Cuanto mayor sea el grado de deformación, más baja será la temperatura de recristalización, y más pequeño el tamaño del grano recristalizado.